

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 2.1

Gegeven:

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

Bereken:

De limiet voor $x \rightarrow 2$ en $x \rightarrow \infty$

Voor $x \rightarrow 2$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 2x + 1) \\ &= 3(2)^2 - 2(2) + 1 = 12 - 4 + 1 = 9\end{aligned}$$

Voor $x \rightarrow \infty$:

We onderzoeken het gedrag van de functie voor zeer grote waarden van x . De term $3x^2$ is dominant, want hij groeit sneller dan $-2x$ of $+1$. Daarom divergeert de functie naar $+\infty$. Formeel:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 - 2x + 1) = +\infty$$

Dit betekent dat $f(x)$ geen eindige limiet heeft maar onbegrensd blijft stijgen.

Conclusie:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 9 \quad \text{en} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \text{ divergeert naar } +\infty$$

References